Lecture 24：查找的基本概念

24.1 基本概念

概念

- 查找：
  - 在数据集合中寻找满足某种条件的数据元素的过程称为查找
- 查找表：
  - 于查找的数据集合称为查找表，它由同一类型的数据元素 (或记录)组成
- 关键字：
  - 数据元素中唯一标识该元素的某个数据项的值，使用基于关键字的查找，查找结果应该是唯一的；

基本操作

- 查找某个元素
- 插入、删除某个元素

两类查找表

- 静态查找表：
  - 仅关注查找速度即可
- 动态查找表：
  - 除了查找速度，也要关注插/删操作是否方便实现

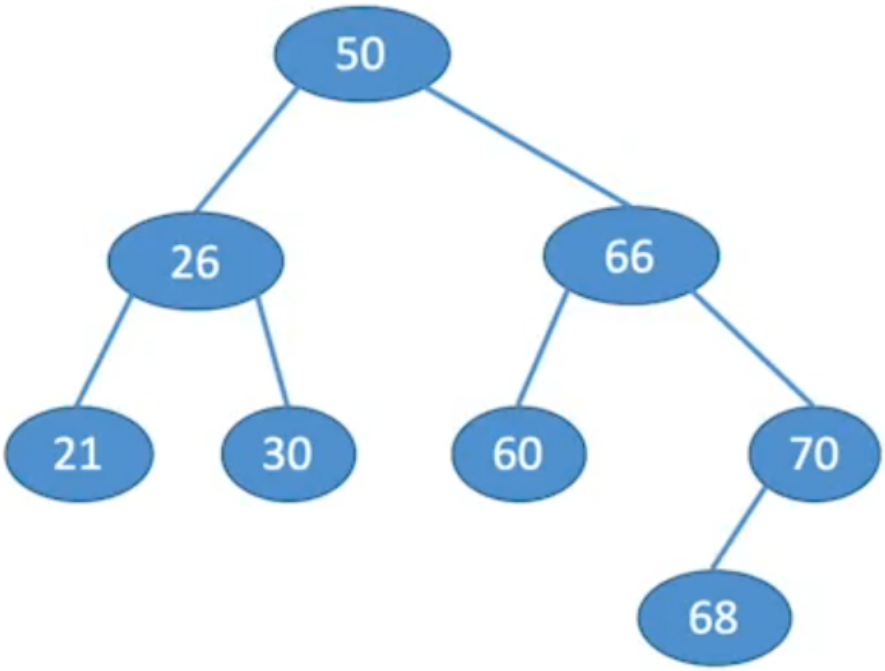
24.2 查找的评价指标

基本概念

- 查找长度：
  - 在查找运算中，需要**对比关键字的次数**称为查找长度；
- 平均查找长度：
  - 概念：
    - ASL, Average Search Length
    - 所有查找过程中进行**关键字的比较次数的平均值**；
  - 公式：
    - $$ASL = \sum_{i=1}^{n} P_i C_i$$
    - C_i：查找第 i 个元素的查找长度；
    - P_i：查找第 i 个元素的概率；
  - 注意：
    - 通常认为查找任何一个元素的**概率都相同**

获取笔记持续更新可加微信：WandD227

- 举例：二叉排序树
  - 查找成功时：
    - $ASL=(1*1+2*2+3*4+4*1)/8=2.625$
  - 查找元素：



获取笔记持续更新可加微